

TruckMaster CRM

Документація та інструкція користувача

Версія 1.0 • Березень 2026

CRM-система для сервісного центру вантажних автомобілів IVECO.
Облік клієнтів, автомобілів, наряд-замовлень та складу запчастин.

1. Загальний огляд системи	
2. Початок роботи — вхід до системи	
3. Навігація та головна панель	
4. Розділ «Клієнти»	
4.1 Список клієнтів	
4.2 Картка клієнта	
4.3 Додавання та редагування клієнта	
5. Розділ «Вантажівки»	
5.1 Список вантажівок	
5.2 Картка вантажівки	
5.3 Комплект ТО та інтервали	
5.4 Додавання та редагування вантажівки	
6. Розділ «Замовлення»	
6.1 Список замовлень	
6.2 Статуси замовлень	
6.3 Деталі замовлення	
6.4 Роботи та запчастини	
6.5 Фото ремонту	
6.6 Запит на видалення	
7. Розділ «Склад»	
7.1 Список товарів	
7.2 Картка товару	
7.3 Додавання та редагування товару	
8. Telegram-бот (моніторинг)	
9. Профіль користувача	
10. Технічна документація	
10.1 стек технологій	
10.2 Структура проєкту	
10.3 API-шар	
10.4 Автентифікація	
10.5 Константи та формати	
10.6 Розгортання	
11. Відомі обмеження та плани	

TruckMaster CRM — це веб-застосунок для управління сервісним центром вантажних автомобілів IVECO. Система дозволяє вести повний цикл обліку: від реєстрації клієнта до закриття наряду-замовлення, включаючи управління складом запчастин та технічним обслуговуванням.

Основні можливості

- **Клієнти** — база клієнтів із контактними даними, прив'язкою до Telegram та переглядом їхніх автомобілів і замовлень.
- **Вантажівки** — реєстр автомобілів із VIN, євростандартом, комплектом ТО та інтервалами технічного обслуговування.
- **Замовлення** — наряди-замовлення з переліком робіт, витраченими запчастинами, фотографіями та відстеженням статусів.
- **Склад** — каталог запчастин і витратних матеріалів із залишками, рухами та контролем мінімального запасу.
- **Дашборд** — зведена статистика: кількість клієнтів, авто, замовлень та динаміка за тиждень.
- **Telegram-бот** — моніторинг взаємодії клієнтів з ботом (в розробці).
- **Профіль** — особисті налаштування, зміна паролю та безпека облікового запису.

Ключові принципи роботи

М'яке видалення	Записи не видаляються одразу. Вони позначаються для видалення, адміністратор перевіряє та приймає рішення.
Стан замовлень	Кожне замовлення проходить ланцюжок статусів: Відкрито → В роботі → Виконано → Закрито. Всі переходи зберігаються в Історії статусів.
Контроль ТО	При введенні пробігу система порівнює його з інтервалами ТО та попереджає про необхідне обслуговування.
Soft-lock клієнта	У замовленні: після вибору автомобіля поле «Клієнт» блокується автоматично для уникнення помилок.

2. Початок роботи — вхід до системи

Щоб почати роботу з TruckMaster CRM, відкрийте браузер та перейдіть за адресою сервера. Ви побачите стартову сторінку з кнопкою «Увійти».

Кроки входу

1. Відкрийте стартову сторінку та натисніть кнопку «Увійти».
2. На сторінці входу введіть свій **логін** (username) та **пароль**.
3. Натисніть кнопку «Увійти».
4. Після успішної автентифікації ви потрапите на **Головну панель (Dashboard)**.

□□ Якщо ви бачите повідомлення «Невірний логін або пароль» — перевірте правильність введених даних. Зверніться до адміністратора для отримання облікових даних.

Вихід із системи

Натисніть на іконку користувача у верхньому правому куті → оберіть «Вийти». Сесія завершиться, і ви повернетесь на стартову сторінку.

Бічне меню

Основна навігація знаходиться у бічній панелі ліворуч. Панель можна згортати (натиснувши стрілку або гамбургер-кнопку) для більшого простору.

Пункт меню	Призначення
Головна	Дашборд зі статистикою та останніми замовленнями
Клієнти	Реєстр клієнтів сервісного центру
Вантажівки	Перелік зареєстрованих вантажних автомобілів
Замовлення	Наряди-замовлення на ремонт та обслуговування
Склад	Каталог запчастин і витратних матеріалів
Telegram бот	Перегляд активності Telegram-бота (в розробці)

Головна панель (Dashboard)

Після входу ви потрапляєте на головну панель. Тут відображається:

- **Лічильники** — загальна кількість клієнтів, вантажівок та замовлень. Натискання на картку переходить до відповідного розділу.
- **Графік замовлень** — динаміка кількості замовлень за тиждень.
- **Останні замовлення** — таблиця з 5 найновіших замовлень із посиланням «Всі» для переходу до повного списку.

Розділ «Клієнти» дозволяє зберігати та управляти інформацією про фізичних осіб або компанії, які звертаються до сервісного центру.

4.1 Список клієнтів

Перелік всіх клієнтів відображається у таблиці. Колонки:

Колонка	Опис
Ім'я / Назва	Повне ім'я фізичної особи або назва компанії
Телефон	Номер телефону у форматі +38 (0XX) XXX-XX-XX
Email	Адреса електронної пошти
Дії	Кнопки: Перегляд (□), Редагувати (□), Видалити (□)

☐ Пошук: введіть ім'я, телефон або email у рядок пошуку — результати оновляться автоматично (з затримкою 0.6 с).

Натисніть на будь-який рядок таблиці, щоб перейти на картку клієнта. Кнопка «+ Новий клієнт» у правому верхньому куті відкриває форму створення.

4.2 Картка клієнта

Картка клієнта містить дві вкладки:

- **Вантажівки** — список автомобілів, зареєстрованих на цього клієнта (номерний знак, модель, VIN, євростандарт). Натискання на номер відкриває картку авто.
- **Замовлення** — список замовлень клієнта із статусом та сумою. Показуються останні 20 замовлень; загальна кількість відображається на вкладці.

Контактна інформація клієнта відображається у блоці зверху: телефон, email, адреса та статус Telegram-бота.

4.3 Додавання та редагування клієнта

Ім'я / Назва компанії *	Обов'язкове поле. Ім'я фізичної особи або назва юридичної особи.
Телефон	Необов'язкове. Формат +380XXXXXXXXX. Перевіряється на допустимі символи.
Email	Необов'язкове. Перевіряється формат email-адреси.
Адреса	Необов'язкове. Текстове поле (кілька рядків).

Поля, позначені *, є обов'язковими. Кнопка «Зберегти» зберігає запис та повертає до списку. «Скасувати» відмовляється від змін.

Розділ містить повний реєстр вантажних автомобілів, що обслуговуються в сервісному центрі. Кожне авто прив'язане до клієнта-власника.

5.1 Список вантажівок

Колонка	Опис
Номерний знак	Реєстраційний номер автомобіля
Модель	Уточнена модель (наприклад: 35C15, 70C17)
VIN (останні 7)	Останні 7 символів повного VIN-коду
Клієнт	Ім'я власника (посилання на картку клієнта)
Дії	Перегляд, Редагувати, Видалити

☐ Пошук: за номерним знаком, VIN або моделлю. Кнопка «+ Додати авто» створює новий запис.

5.2 Картка вантажівки

На картці вантажівки відображається вся технічна інформація та чотири вкладки:

Історія замовлень	Всі наряди-замовлення для цього авто зі статусами та датами.
Історія ТО	Журнал виконаних технічних обслуговувань: дата, тип ТО, пробіг.
Комплект ТО	Налаштування оливи та фільтрів для цього авто (для автозаповнення замовлень).
Інтервали регламенту	Пробіг/дата останньої заміни та інтервал для кожного виду обслуговування.

5.3 Комплект ТО та інтервали

Вкладка «**Комплект ТО**» дозволяє задати стандартний набір матеріалів для планового обслуговування:

- **Олива** — оберіть товар зі складу, вкажіть кількість (літри) та інтервал заміни (км).
- **Фільтри** — додайте будь-яку кількість фільтрів з кількістю та інтервалом. Видалити фільтр можна натиснувши іконку ☐ у рядку.

Вкладка «**Інтервали регламенту**» — задайте інтервали (км) та пробіг останньої заміни для: оливи двигуна, оливи КПП/АКПП, оливи заднього моста, ременів/роликів та ланцюгів. Натисніть «Зберегти» для підтвердження змін.

5.4 Додавання та редагування вантажівки

Номерний знак *	Реєстраційний номер. Автоматично конвертується у верхній регістр. Приклад: AA0000BB.
Повний VIN-код *	Рівно 17 символів. Перевіряється довжина. Верхній регістр.
Модель (уточнення) *	Конкретна комерційна назва моделі. Приклад: 35C15, 70C17.

Базова модель	Вибір зі списку базових моделей (необов'язково) та інструкція користувача
Євростандарт	Вибір: Євро-3, Євро-4, Євро-5, Євро-6.
Власник	Вибір клієнта зі списку (пошук за іменем). Необов'язково.

Замовлення (наряди) — центральна сутність системи. Тут реєструються всі роботи з ремонту та обслуговування транспортних засобів.

6.1 Список замовлень

Замовлення відображаються у зворотньому хронологічному порядку та **групуються за датою** — між днями вставляється розділювальний рядок із датою та кількістю замовлень за цей день.

Фільтри списку:

Пошук	Пошук за номером замовлення, номером авто або ім'ям клієнта.
Статус	Фільтрація за статусом: Відкрито, В роботі, Виконано, Закрито, Скасовано.
На видалення	Перемикач для відображення замовлень, що очікують видалення адміністратором.
Статистика (верхній блок)	Показує кількість замовлень: сьогодні / тиждень / місяць / рік.

Таблиця замовлень:

Колонка	Опис
Номер	Унікальний номер замовлення. Якщо позначено на видалення — показується тег «На видалення».
Авто	Номерний знак (жирний) та модель авто.
Клієнт	Ім'я клієнта.
Статус	Кольоровий тег статусу.
Сума	Загальна вартість замовлення в гривнях.
Створено	Дата створення.
Дії	Редагувати (□) Видалити (□) або Відновити (□) якщо позначено на видалення.

6.2 Статуси замовлень

Кожне замовлення має один зі статусів. Переходи між статусами відстежуються в Історії статусів.

Статус	Колір	Опис
Відкрито	Синій	Замовлення щойно створено, роботи ще не розпочаті.
В роботі	Помаранч.	Ремонт або обслуговування виконується.
Виконано	Блакитний	Роботи виконані, замовлення готове до видачі.
Закрито	Зелений	Авто передано клієнту, оплата проведена.
Скасовано	Червоний	Замовлення скасовано.

Картка замовлення містить п'ять вкладок:

Основна інформація	Опис проблеми та рекомендації. Підтримується вбудоване редагування (кнопка «Редагувати» → TextArea → «Зберегти»).
Роботи	Перелік виконаних робіт із вартістю, призначеним механіком та витраченими запчастинами.
Фото ремонту	Фотографії з описом, завантажені під час або після ремонту.
Обслуговування	Інформація про наступне планове ТО (лічильник на основі пробігу/дати).
Історія статусів	Журнал усіх змін статусу: хто змінив, на який статус та коли.

6.4 Роботи та запчастини

На вкладці «Роботи» ведеться облік виконаних робіт та використаних матеріалів.

Додавання роботи:

1. Натисніть кнопку «Додати роботу» у вкладці «Роботи».
2. Оберіть роботу з довідника або введіть назву вручну.
3. Вкажіть вартість і призначте механіка.
4. Збережіть — робота з'явиться в таблиці.

Додавання запчастин до роботи:

1. У рядку роботи натисніть кнопку «Додати запчастини».
2. Оберіть товар зі складу та вкажіть кількість.
3. Запчастини відображаються під рядком роботи.

☐ Застосування комплекту ТО: якщо для авто налаштовано Комплект ТО, натисніть «Застосувати комплект» — система автоматично додасть всі потрібні роботи та матеріали.

6.5 Фото ремонту

Вкладка «Фото ремонту» дозволяє зберігати фотографії, зроблені під час обслуговування.

1. Натисніть кнопку «Завантажити фото».
2. Оберіть файл або перетягніть його у область завантаження.
3. Додайте опис фотографії (необов'язково).
4. Натисніть «Зберегти».

Для видалення фото натисніть іконку ☐ навпроти відповідного запису.

6.6 Запит на видалення замовлення

Користувачі не можуть видаляти замовлення безпосередньо. Замість цього існує механізм м'якого видалення:

1. Натисніть іконку ☐ у рядку замовлення.
2. У діалоговому вікні введіть **причину видалення** (обов'язкове поле).

3. Натисніть «Підтвердити» — замовлення позначається як «На видалення» і виділяється червоним.

4. Адміністратор перевіряє запит та виконує остаточне видалення.
5. Для скасування запиту натисніть іконку  (Відновити).

Розділ «Склад» забезпечує облік запчастин та витратних матеріалів: залишки, рухи (прихід/видаток), мінімальні запаси та контроль низького рівня.

7.1 Список товарів

Список має дві вкладки: «**Всі товари**» та «**Мало на складі**» (товари нижче мінімального залишку).

Колонка	Опис
Назва / SKU	Назва товару та артикул (SKU-код).
Категорія	Група товарів (Оливи, Фільтри, Рідини, тощо).
Підкатегорія	Деталізована категорія.
Ціна	Ціна одиниці товару в гривнях.
Залишок	Поточна кількість на складі з одиницею виміру.
Статус	Тег «Мало» якщо залишок нижче мінімуму; тег «Видалений» якщо товар позначений.
Дії	Перегляд, Редагувати, Видалити / Відновити.

☐ Фільтри: пошук за назвою/SKU, фільтр за категорією, показ видалених товарів (перемикач).

7.2 Картка товару

На картці відображаються характеристики товару та дві вкладки:

Залишки	Кількість товару по складах із датою останнього оновлення. Відображається загальний залишок.
Рухи	Журнал операцій: прихід або видаток, кількість, дата та нотатка. Дозволяє відстежити всю історію руху товару.

7.3 Додавання та редагування товару

Назва товару *	Повна назва запчастини або матеріалу.
SKU-код	Артикул (унікальний ідентифікатор). Необов'язкове.
Опис	Текстовий опис товару. Необов'язкове.
Категорія	Вибір з переліку: Оливи, Фільтри, Технічні рідини, Омивачі, Запчастини, Інше.
Підкатегорія	Завантажується автоматично залежно від категорії.
Одиниця виміру	шт / л / кг / уп / м.
Ціна	Ціна одиниці товару (грн).
Мінімальний залишок	Порогова кількість. При падінні нижче — товар потрапляє у вкладку «Мало на складі».

Вязкість	Необов'язкове. Тільки для мастильних матеріалів (наприклад, 10W-40).
Активний	Перемикач. Неактивні товари приховуються з основного переліку.

Розділ «Telegram бот» призначений для моніторингу взаємодії клієнтів із ботом.

☐ ☐ Увага: цей розділ наразі відображає тестові дані. Інтеграція з реальним API бота знаходиться в розробці.

Наявні елементи:

- **Статистика** — кількість повідомлень, унікальних користувачів, пов'язаних клієнтів та повідомлень за сьогодні.
- **Таблиця журналу** — Chat ID, ім'я користувача, номер телефону, текст повідомлення, відповідь бота, час.
- **Пошук та дати** — фільтрація за ім'ям / повідомленням та діапазоном дат.

Планується: надсилання нагадувань про ТО через бот, коли статус обслуговування стає «протермінований» або наближається цільова дата/пробіг.

9. Профіль користувача

Налаштування свого облікового запису доступні через меню користувача → «Налаштування» або адресу /profile.

Вкладки профілю:

Особисті дані	Редагування email, імені, прізвища, телефону та посади. Логін (username) заблоковано — незмінне.
Безпека	Зміна паролю: введіть поточний пароль, новий пароль та підтвердження. Мінімальна довжина — 6 символів.
Небезпечна зона	Деактивація облікового запису. Дія незворотня — система вимагатиме підтвердження перед виконанням.

☐ ☐ Деактивація облікового запису є незворотною дією. Зверніться до адміністратора, якщо акаунт потрібно відновити.

Цей розділ призначений для розробників та системних адміністраторів.

10.1 Стек технологій

Бібліотека	Призначення
React 18 + Vite 5	Основний фреймворк і збирач. Без TypeScript (JSX). Dev-сервер: <code>http://localhost:3000</code> .
Ant Design 5	UI-бібліотека. Локаль <code>uk_UA</code> . Кастомна тема в <code>App.jsx</code> .
React Router 6	Клієнтський роутинг. Всі сторінки завантажуються ліниво (lazy).
Zustand 4	Глобальний стан: <code>authStore</code> (автентифікація), <code>uiStore</code> (UI-налаштування).
Axios	HTTP-клієнт з <code>interceptors</code> для автоматичного додавання Bearer-токена та рефрешу при 401.
DayJS	Робота з датами. Підключена українська локаль (<code>uk</code>).
Recharts	Графіки на дашборді.
React Query 5	Підключено в залежностях, але сторінки використовують <code>useState</code> + <code>useEffect</code> .

10.2 Структура проєкту

Усі вихідні файли знаходяться в директорії `src/`:

Шлях	Опис
<code>src/api/index.js</code>	ЄДИНИЙ файл API. Всі <code>axios</code> -методи. <code>Interceptors</code> для токенів.
<code>src/components/</code>	Спільні компоненти: <code>LoadingSpinner</code> , <code>PageHeader</code> , <code>StatusTag</code> , <code>EmptyState</code> , <code>ProtectedRoute</code> .
<code>src/layouts/</code>	<code>MainLayout</code> (з бічним меню), <code>AuthLayout</code> (для сторінки входу).
<code>src/pages/</code>	Сторінки: <code>auth</code> , <code>dashboard</code> , <code>clients</code> , <code>trucks</code> , <code>orders</code> , <code>inventory</code> , <code>bot</code> , <code>profile</code> , <code>welcome</code> .
<code>src/store/authStore.js</code>	Zustand-стор авторизації: <code>user</code> , <code>isAuthenticated</code> , <code>setAuth</code> , <code>logout</code> , <code>updateAccessToken</code> .
<code>src/store/uiStore.js</code>	Zustand-стор UI: <code>sidebarCollapsed</code> , <code>theme</code> , <code>language</code> (персистований).
<code>src/utils/constants.js</code>	<code>ORDER_STATUSES</code> , <code>EURO_STANDARDS</code> , <code>UNITS</code> , <code>CATEGORY_TYPES</code> та інші константи.
<code>src/utils/formatters.js</code>	<code>formatDate</code> , <code>formatDateTime</code> , <code>formatMoney</code> , <code>formatPhone</code> , <code>formatMileage</code> .

10.3 API-шар

Весь API знаходиться в `src/api/index.js`. Базовий URL читається зі змінної оточення `VITE_API_URL`.

Налаштування середовищ:

Файл	VITE_API_URL	Призначення
.env.development	http://localhost:8000/api	Локальна розробка
.env.production	http://157.230.114.19/api	Production-сервер

Interceptors Axios:

- **Request interceptor** — автоматично додає `Authorization: Bearer <token>` з `localStorage` до кожного запиту.
- **Response interceptor (401)** — при отриманні статусу 401 виконується рефреш токenu; конкурентні запити ставляться у чергу. При відсутності `refresh_token` — виклик `logout()` та редірект на `/login`.
- Ендпоінти `/token/` та `/register/` виключено з логіки рефрешу.

Формат відповідей сервера:

Django Pagation повертає об'єкт із полями:

```
{ "count": 150, "next": "...", "previous": null, "results": [...] }
```

У коді завжди використовується патерн:

```
const data = response.data || response; const items = data.results || []; const total = data.count || 0;
```

Ключові API-ресурси:

Ендпоінт	Змінна API	Призначення
/clients/	clientsAPI	CRUD + mark/unmark for deletion
/trucks/	trucksAPI	CRUD + mark/unmark for deletion
/orders/	ordersAPI	CRUD + статистика + ТО + фото
/service-works/	worksAPI	Виконані роботи + запчастини
/work-prices/	workGroupsAPI	Довідник робіт
/inventory/products/	inventoryAPI	Товари + категорії + залишки + рухи
/maintenance-kits/	maintenanceAPI	Комплекти ТО + фільтри
/maintenance-intervals/	maintenanceAPI	Інтервали регламенту
/users/	employeesAPI	Механіки та користувачі
/base-models/	baseModelsAPI	Базові моделі авто
/repair-photos/	—	Завантаження фото ремонту

10.4 Автентифікація

Токени	JWT (access + refresh). Зберігаються в <code>localStorage</code> : <code>access_token</code> , <code>refresh_token</code> , <code>user</code> .
authStore	Zustand: <code>user</code> , <code>isAuthenticated</code> , <code>setAuth()</code> , <code>logout()</code> , <code>updateAccessToken()</code> .
ProtectedRoute	Перевіряє <code>isAuthenticated</code> . При <code>false</code> — редірект на <code>/login</code> .

Рефреш	Axios interceptor автоматично оновлює access_token при 401 Конкурентні запити в черзі.
Безпека	Увага: localStorage вразливий до XSS. httpOnly cookies не реалізовано.

10.5 Константи та формати

Файл `src/utils/constants.js`:

ORDER_STATUSES	OPEN, IN_PROGRESS, DONE, CLOSED, CANCELED — з label та color.
EURO_STANDARDS	EURO3, EURO4, EURO5, EURO6 — з українськими підписами.
UNITS	pcs (шт), l (л), kg (кг), pack (уп), m (м).
CATEGORY_TYPES	oil, filter, fluid, washer, part, other.
REMINDER_PRIORITIES	low, medium, high, critical.
CHART_COLORS	Масив з 8 кольорів для графіків Recharts.

Форматери (`src/utils/formatters.js`):

Функція	Результат
<code>formatDate(date)</code>	DD.MM.YYYY → «01.03.2026»
<code>formatDateTime(date)</code>	DD.MM.YYYY HH:mm → «01.03.2026 14:30»
<code>formatMoney(amount)</code>	Форматує гривні → «1 234,56 грн»
<code>formatMileage(mileage)</code>	Форматує км → «123 456 км»
<code>formatPhone(phone)</code>	Форматує телефон → «+38 (0XX) XXX-XX-XX»
<code>formatRelativeTime(date)</code>	Відносний час → «2 години тому»
<code>truncateText(text, 50)</code>	Скорочує текст → «Скорочений текст...»

10.6 Розгортання

Проект розгортається автоматично через **GitHub Actions**. Після `git push` на гілку `main` запускається pipeline, який збирає та деплоїть застосунок на сервер.

<code>npm run dev</code>	Запуск dev-сервера на <code>http://localhost:3000</code>
<code>npm run build</code>	Production-білд у директорію <code>dist/</code>
<code>npm run preview</code>	Локальний перегляд production-білду
<code>npm run lint</code>	Перевірка ESLint (0 warnings дозволено)

Примітка: `manualChunks: undefined` у `vite.config.js` — навмисне рішення для обходу бага з `createContext` при `chunking`.

Поточні обмеження

- **BotPage** — повністю на mock-даних; API Telegram-бота не підключено.
- **Dashboard** — графік на hardcoded mock-даних; лічильники openOrders, inProgressOrders, monthlyRevenue = 0.
- **Токени в localStorage** — вразливо до XSS-атак; httpOnly cookies не реалізовано.
- **React Query** — підключено, але не використовується; всі сторінки на useState + useEffect.
- **TruckDetailPage** — для визначення назви base_model виконується завантаження всіх базових моделей (неоптимально).
- **TruckFormPage** — список клієнтів обмежено 50; при перевищенні — окремий fallback-запит.
- **Без тестів** — жодного test-файлу у проєкті.

Заплановано

- Telegram-бот: надсилати нагадування про ТО, коли статус обслуговування стає «протермінований» або наближається target_date / target_mileage.
- Перехід на React Query для всіх сторінок — кешування, фонові рефетчи, оптимістичні оновлення.
- httpOnly cookies замість localStorage для зберігання токенів.
- Додавання тестів (Vitest + React Testing Library).